



ციფრული ტრანსფორმაციის ტენდენციები საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში

DOI:10.36962/ECS108/1-3/2026-71

რამაზ ოთინაშვილი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
სტუ პროფესორი,
r.otinashvili@gtu.ge

დიმიტრი აბულაძე

სტუ-ს დოქტორანტი,
D.abuladze@smarter.ge

გიორგი ოთინაშვილი

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტი
giorgiotinashvili12@gmail.com

რეზიუმე

ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე სამყაროს განუყოფელი ნაწილია. მოცემულ სტა-
ტიაში განხორციელდა სამშენებლო ბიზნესში მართვადი ე.წ. „ჭკვიანი“ ტენდენციების შესწავლა
გლობალურ, ევროპული და ქართული საბაზრო სეგმენტების კონტექსტში. კვლევამ აჩვენა, რომ
მსგავსი ტენდენციები წარმოადგენენ თანამედროვე ურბანული განვითარების პერსპექტიულ მიმა-
რთულებას, რომელიც უზრუნველყოფს ენერგოეფექტურობას, ოპერაციული ხარჯების შემცე-
რებას და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას.

საქართველოს სამშენებლო ბიზნესში მართვადი ტენდენციების განვითარებას ხელს უწყობს შე-
მდეგი ფაქტორები: ურბანიზაციის ზრდა, სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების პროექტი-
რება თანამედროვე სტანდარტებით, საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა და ადგილობ-
რივი საინჟინრო კომპანიების აქტიური ჩართულობა.

კვლევამ გვიჩვენა, რომ 2021–2025 წლებში, ჭკვიანი ტენდენციების პროექტები მნიშვნელოვანი
ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) 44.5%-ს შეადგენს. მიღებული შე-
დეგები მიუთითებს არა მხოლოდ ბაზრის მზარდ მოცულობაზე, არამედ ინვესტიციების ეფექტუ-
რობასა და ენერგომოხმარების ოპტიმიზაციაზე.

გამოიკვეთა ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა: სენსორიზაცია, IoT, KNX და BACnet სტა-
ნდარტების დანერგვა, ხელოვნური ინტელექტის შესაბამისი მონაცემების ანალიზი უზრუნვე-
ლყოფს საცხოვრებელი სივრცეების ადაპტაციას მომხმარებლის ქცევის და გარემო პარამეტრების
მიხედვით.

მიუხედავად მზარდი ტემპებისა არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა: მაღალი
საწყისი საინვესტიციო რესურსების საჭიროება, მომხმარებლის ცნობიერების დაბალი დონე,
კვალიფიციური კადრების სიმცირე და რეგულაციური სამართლებრივი ნორმების არასრულყო-
ფილება. მაგრამ ურბანიზაციის დინამიკა, საერთაშორისო ბრენდების აქტიური ჩართულობა და
ენერგომატარებლებზე ფასების ზრდა ქმნის ნაწილობრივად, რომ უახლოეს მომავალში ახალი და
რეკონსტრუირებული ტენდენციების მნიშვნელოვანი ნაწილი გადავა გონივრული მართვის სისტემე-
ბის მოდელზე.

მასასადამე, მართვადი შენობები საქართველოში არა მხოლოდ ტექნოლოგიური ინოვაციის ელემენტი, არამედ ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებლის უზრუნველმყოფელი მიმართულებაა. აღნიშნული საბაზრო სეგმენტი აქტიურად ვითარდება. ინვესტორებისა და დეველოპერების სარგებელი განპირობებულია ენერგოეფექტურობით, ოპერაციული ხარჯების შემცირებითა და მომხმარებლის კომფორტის ზრდით.

საკვანძო სიტყვები: ციფრული ტექნოლოგია, სამშენებლო ბიზნესი, ინვესტიცია, დეველოპერი.

შესავალი

XXI საუკუნის ორ ათწლეულში არნახული ტემპებით განვითარდა ინოვაციური ტექნოლოგიების სრულიად ახალი მიმართულებები. ბიზნესი სულ უფრო აქტიურად იყენებს ციფრულ პროცესებს. კომპანიის მენეჯმენტი მუდმივად საქმის კურსში უნდა იყოს მის საბაზრო სეგმენტში მიმდინარე უახლოეს ტენდენციებზე. თვალი ადევნოს კონკურენტებს, განსჭვრიტოს ტექნოლოგიები, რომლებსაც ისინი იყენებენ ან შესაძლოა გამოიყენონ.

ამ კონტექსტში აქტუალურია სამშენებლო ინდუსტრიაში მიმდინარე ბიზნეს-პროცესები, ციფრული ტრანსფორმაციის კუთხით. „მართვადი“ ან „ჭკვიანი“ შენობა (Smart Building) არის ბიზნეს-ობიექტი, სადაც საინჟინრო სისტემები: გათბობა-გაგრილება, ვენტილაცია, განათება, სახანძრო უსაფრთხოება და ენერგომონიტორინგი ინტეგრირებულია ერთ ციფრულ პლატფორმაში BMS/IBMS (შენობის მართვის სისტემა) და იმართება ავტომატურად ალგორითმებით და შესაბამისი სენსორებით. ასეთი შენობა რეალურ დროში აგროვებს მონაცემებს, თავად ღებულობს გადაწყვეტილებებს და ადაპტირდება მომხმარებლის ქცევისა და გარე პირობების შესაბამისად.

მზარდი ენერგომომხმარება, ნახშირბადის ემისიების შემცირების აუცილებლობა და ოპერაციული ხარჯები მნიშვნელოვნად ზრდის მოთხოვნას მართვადი ნაგებობებზე. თანამედროვე კვლევებით კომერციული და საოფისე ფართები გლობალურად მოიხმარენ ენერგიისა და წყლის 50%-ს. შედეგად, აღნიშნული თემის შესწავლა სულ უფრო აქტუალურია. ვინაიდან ე.წ. „ჭკვიანი ტექნოლოგიების“ დანერგვამ შეიძლება შეამციროს ენერგომომხმარება 40%-მდე, ხოლო ტექნიკური მომსახურების ხარჯები 10-30%-ით.

აღნიშნულ კონტექსტში მართვადი შენობების განვითარება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის. ურბანიზაცია, თანამედროვე სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების განვითარება განაპირობებს ინტელექტუალურ-საინჟინრო სისტემებზე მოთხოვნის სტაბილურ ზრდას.

ძირითადი ტექსტი

Fortune Business Insights-ის შეფასებით, 2024 წელს გლობალური Smart building (ჭკვიანი შენობის) ბაზრის მოცულობა შეადგენდა 117.4 მილიარდ დოლარს. პროგნოზით 2025 წლიდან 2032 წლამდე გაიზრდება 143 მილიარდიდან 548.5 მლრდ დოლარამდე, რაც 21.2%-ან საშუალო წლიური ზრდას (CAGR) გულისხმობს.

აღნიშნული განპირობებულია შემდეგი ფაქტორებით:

- ენერგოეფექტურობა და ოპერაციული ხარჯების შემცირება. ენერგიის ღირებულების ზრდა და ენერგოეფექტურობის პოლიტიკა უბიძგებს დეველოპერებს და მესაკუთრეებს ინვესტირებას ავტომატიზაციის სისტემებში;

- „მწვანე პოლიტიკა.“ ქვეყნების მიერ შემუშავებული კანონპროექტები, მაგალითისთვის, როგორიცაა ევროპული „მწვანე შეთანხმება“, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მოთხოვნები და ეროვნულ დონეზე შემუშავებული ნორმები, ფორმალურად უბიძგებს ინვესტორებს „მწვანე“ მშენებლობებისკენ;

- ტექნოლოგიური პროგრესი. IoT (ციფრული მოწყობილობები), ხელოვნური ინტელექტი და ლრუბლოვანი სერვისები, მნიშვნელოვნად ამცირებს სისტემების ღირებულებას, რაც ინვესტორებისთვის დამატებითი მოტივაციაა;

● ქვეყანის ქალაქების (Smart city) პროექტები. სატრანსპორტო, ენერგეტიკული და ურბანული ინფრასტრუქტურა ინტეგრირდება ერთი პლატფორმის ქვეშ, რაც ავტომატურად ზრდის მოთხოვნას ქვეყანის შენობებზე, როგორც ამ ეკოსისტემის ერთ-ერთ მთავარ კომპონენტზე.

ევროპული კონტექსტი-რეგულაციებით ნახალისებული ზრდა. ევროპაში მართვადი შენობების სეგმენტი ასევე სწრაფი ტემპებით ვითარდება. ენერგოეფექტურობა არა მხოლოდ რეკომენდაცია, არამედ რეგულაციის მოთხოვნაა. ევროკავშირის Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) და სხვა დირექტივები ავალდებულებს ნევერ სახელმწიფოებს ახალი შენობები და მასშტაბური რეაბილიტაციის პროექტები ეტაპობრივად გადავიდეს „მინიმალური ენერგომოხმარების“ (nZEB) სტანდარტზე, რაც ასტიმულირებს ინტელექტუალური მართვის სისტემების დანერგვას.

Market Data Forecast-ის თანახმად, ევროპის smart building (ქვეყანის შენობის) ბაზარმა 2024 წელს შეადგენდა 6.29 მილიარდ დოლარი, 2025 წელს 7.51 მილიარდი. პროგნოზით, 2033 წლისთვის გაიზრდება 31.02 მილიარდ დოლარამდე, რაც 19.4%-იან საშუალო წლიურ ზრდას გულისხმობს.

აღნიშნული ტემპებით ევროპა იქცევა გლობალურ ლიდერად სამშენებლო ბიზნესის მართვადი და ენერგოეფექტური შენობების სეგმენტში, არა მხოლოდ ტექნოლოგიური განვითარების, არამედ ნორმატიული ჩარჩოს და ფინანსური ინსტრუმენტების (მწვანე ობლიგაციები, „მწვანე იპოთეკა“, ენერგოეფექტურობის სუბსიდიები) გამოყენების შედეგად.

ძირითადი ტექნოლოგიური ტენდენციები-IoT, KNX, AI და ღრუბელი. განვიხილოთ ის ძირითადი მიმართულებები, რომელიც განაპირობებს ე.წ. „ქვეყანის“ და ენერგოეფექტური შენობების პოპულარიზაციას გლობალურ ბაზარზე.

1. სენსორიზაცია და IoT (ციფრული მოწყობილობები). თანამედროვე შენობაში ათასობით სენსორი აკონტროლებს ტემპერატურას, CO₂-ს, სინათლის დონეს, ტენიანობას, უსაფრთხოების პარამეტრებს, ენერგიის მოხმარებას და ა.შ.. სენსორები აგზავნიან ინფორმაციას დეცენტრალიზებულ კონტროლერებზე (მაგ. KNX, BACnet, Modbus) შემდეგ კი ცენტრალურ პლატფორმაზე, რომელიც ახდენს მონაცემების ანალიზს.

2. ღია და სტანდარტიზებული პროტოკოლების გამოყენება. KNX, როგორც საერთაშორისო სტანდარტი საცხოვრებელი და კომერციული შენობების ავტომატიზაციისთვის, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს შენობა-ნაგებობების ავტომატიზაციაში. დღეს KNX წარმოადგენს ყველაზე გავრცელებულ საკომუნიკაციო პროტოკოლს, რომლის საშუალებითაც სენსორები ერთმანეთში ცვლიან ინფორმაციას.

3. ხელოვნური ინტელექტის და მონაცემების ინტეგრაცია. საერთაშორისო მსხვილი კონგლომერატები, მაგალითად Honeywell-ის CentraLine და Tridium Niagara ქმნიან პლატფორმებს, რომლებიც თავსებადია KNX-თან და BACnet-ან. აღნიშნული პლატფორმები უზრუნველყოფენ ბიზნეს-ობიექტებში HVAC (გათბობა/გაგრილება/ვენტილაცია/კონდენცირება)-ის, განათების, უსაფრთხოებისა და ენერგიის მოხმარების ერთიან მართვას ეკრანზე.

4. BMS (შენობის მართვის სისტემა) როგორც სერვისი. BMS უზრუნველყოფს ყველა არსებული საინჟინრო სისტემის მართვა/მონიტორინგს. სწორედ ის არის პასუხისმგებელი ჰაერის ხარისხზე და მექანიკური დანადგარების გამართულობაზე. ბაზრის კვლევები აჩვენებს, რომ BMS პროექტებში სულ უფრო იზრდება ღრუბლოვანი პლატფორმების წილი, სადაც შენობის მონაცემები ინახება და მუშავდება ერთიან სივრცეში.

საქართველოს ურბანული დინამიკა და ბაზრის ტენდენციები. მართვადი შენობების განვითარება ქვეყნის ურბანულ და ეკონომიკურ სტრუქტურაზე დამოკიდებული. საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის (Geostat) მონაცემებით, 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით მოსახლეობის დაახლოებით 61% ქალაქში ცხოვრობს, ხოლო თბილისის მოსახლეობა მთლიანი ქვეყნის მოსახლეობის მესამედზე მეტს შეადგენს.¹ შედეგად, ენერგომოხმარების, საცხოვრებელი და კომერციული ინფრასტრუქტურის ძირითადი წონა კონცენტრირებულია რამდენიმე დიდ ურბანულ ცენტრში, პირველ რიგში, დედაქალაქში.

1 <https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/41/mosakhleoba>

მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალური, სრულყოფილი სტატისტიკა მხოლოდ მართვად შენობებზე საქართველოში ჯერ არ ქვეყნდება, რეალური ბაზრის სურათის შეფასება შეიძლება დეველოპერების, საინჟინრო კომპანიებისა და განხორციელებული პროექტების ანალიზით. ოფიციალურ რეესტრში ასევე ჩანს, რომ ეკონომიკურ საქმიანობათა შორის სპეციალიზებული ინჟინრული და ტექნიკური მომსახურების სფერო, მათ შორის ავტომატიზაცია წლიდან წლამდე იზრდება, რაც, თავის მხრივ, მიუთითებს მართვადი შენობების სეგმენტის გაფართოებაზე.

საქართველოში მართვადი შენობების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები სიმციროს გამო ჩავატარეთ კვლევა იმ საინჟინრო კომპანიებს შორის, რომლებიც ადგილობრივ ბაზარზე ოპერირებენ შენობების ავტომატიზაციისა და მართვადი სისტემების დანერგვის მიმართულებით. კვლევის მიზანი იყო ქვეყნის მასშტაბით ყოველწლიურად დამატებული ე.წ. „ჭკვიანი“ შენობების რაოდენობრივი მაჩვენებლების შეფასება და მათი დინამიკის ანალიზი, რის საფუძველზეც განხორციელდა მიღებული შედეგების შედარება ზემოთ განხილულ ევროპულ და გლობალურ მონაცემებთან.

Year	Smarter	SHS	Smart House	IT Craft	BMS Solution	Total Projects
2021	5	3	2	1	1	12
2022	8	4	3	2	2	19
2023	12	6	5	3	3	29
2024	15	9	7	4	5	40
2025	18	12	10	5	7	52

კვლევის მიხედვით, 2021–2025 წლებში, ჭკვიანი შენობებისა და მართვადი სისტემების პროექტების რაოდენობა ხასიათდება მაღალი ზრდის ტემპებით. ყველაზე მაღალი წლიური ზრდა დაფიქსირდა 2021–2022 წლებში (58.3%), შემდგომ ზრდის ტემპი შენედა, თუმცა შეინარჩუნა პოზიტიური ტენდენცია. ხუთწლიანი პერიოდის საშუალო წლიური ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) დაახლოებით 44.5%, რაც მიუთითებს ბაზრის გაფართოებაზე და ტექნოლოგიური გადანაცვლებებისადმი მზარდ მოთხოვნაზე.

მართვადი შენობების განვითარების ქართული პრაქტიკა. ბოლო წლებში საქართველოში ჩამოყალიბდა ინტეგრირებული-საინჟინერო კომპანიების ეკოსისტემა, რომლებიც მუშაობენ ჭკვიანი სახლისა და კომერციული შენობების ავტომატიზაციის კუთხით.

მართვადი შენობების განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სასტუმრო სექტორი. თბილისისა და ბათუმის სასტუმროების უმრავლესობა აშენდა ან რეაბილიტირდა ბოლო 10–15 წლის განმავლობაში. შედეგად, მათი დიდი ნაწილი თავიდანვე დააპროექტდა BMS სისტემების გათვალისწინებით.

მართვადი შენობების მენეჯმენტის აქტუალობა კარგად ჩანს პროფესიულ წრეებშიც. 2018 წელს თბილისში გაიმართა „Smart Building Conference - In Pursuit of Engineering and Technological Excellence“, რომელიც სასტუმრო Marriott-ში ჩატარდა და მიზნად ისახავდა თანამედროვე საინჟინრო და ტექნოლოგიური გადანაცვლებების განხილვას. მსგავსი ფორუმები არა მხოლოდ ცოდნის გაზიარებას ემსახურება, არამედ ახალ შესაძლებლობებს ქმნის დეველოპერებისა და ინვესტორებისთვის, რომლებმაც შეიძლება აქამდე არ იცოდნენ მართვადი შენობების სოციალურ-ეკონომიკური სარგებლის შესახებ.

საქართველოს ბაზარზე მართვადი შენობების განვითარების რამდენიმე ტენდენცია გამოიკვეთა:

1. სასტუმროებისა და კომერციული ოფისების „რეტრო-ფიტი“. უკვე აშენებულ შენობებში BMS სისტემების დამატება და განახლება. ენერგიაზე ფასების ზრდამ, მომსახურების ხარისხზე მეტოქეობამ და საერთაშორისო ბრენდ-სტანდარტების მოთხოვნამ აიძულა მფლობელები იფიქრონ,

თუ როგორ შეამცირონ ენერგომოხმარება და პარალელურად შეინარჩუნონ მაღალი კომფორტის დონე;

2. საცხოვრებელი სეგმენტში პრემიალური კლასის პროექტების გადანაცვლება ჭკვიანი სახლის ფილოსოფიისკენ. KNX, Zigbee, Z-Wave და სხვა სისტემებზე დაფუძნებული გადანაცვეტილებები უკვე გამოიყენება ახალ საცხოვრებელ კომპლექსებში. განსაკუთრებით თბილისში, სადაც მყიდველთა ნაწილი მზადაა გადაიხადოს მეტი, თუ საცხოვრებელი აღჭურვილია ინტეგრირებული განათების, კლიმატ-კონტროლის, უსაფრთხოებას და თანამედროვე მედია-სისტემებით.

3. საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა. გამოჩნდნენ კომპანიები, რომლებიც არიან Johnson Controls-ის, Honeywell-ის, Jung-ის, Siemens-ის და სხვა გლობალური მწარმოებლების ლოკალური პარტნიორები. აღნიშნული ზრდის ტექნოლოგიური სტანდარტების დონეს და ამავდროულად ხელს უწყობს ადგილობრივი ინჟინრების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

გამოწვევები და ზრდის პოტენციალი

მართვადი შენობების განვითარების სეგმენტი საქართველოში, მიუხედავად საგრძნობი წინსვლისა, ჯერ კიდევ ფორმირების ეტაპზეა. ამ სფეროს ძირითადი გამოწვევებია:

- მაღალი საწყისი კაპიტალური ხარჯი. მიუხედავად იმისა, რომ BMS-ის გამართვა საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში ამცირებს ოპერაციულ ხარჯებს, დეველოპერისა და საბოლოო მომხმარებლის მხრიდან ჯერ კიდევ არსებობს ფსიქოლოგიური ბარიერი - „ძვირია, შემდეგ ვიფიქროთ“.

- ტექნოლოგიური ცნობიერების დაბალი დონე. ბევრი მომხმარებელი მართვად შენობას მხოლოდ „ჭკვიან ნათურასთან“ აიგივებს. მაშინ როცა რეალური სარგებელი სისტემურ ინტეგრაციამია.

- კვალიფიციური კადრების დეფიციტი. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულ სეგმენტზე უკვე წარმოდგენილია მაღალი დონის საინჟინრო კომპანიები, მაინც აღნიშნული ბაზარი საჭიროებს მეტ სპეციალისტს: KNX პროგრამისტს, BMS ინჟინრებს, ქსელურ არქიტექტორებს, ენერგონალიტიკოსებს და ა.შ.

- არასაკმარისი რეგულაციები. თუ ევროპაში EPBD და სხვა დირექტივები აიძულებს დეველოპერებს ინტელექტუალური სისტემების დანერგვისკენ, საქართველოში ასეთი მოთხოვნა ჯერ არაა დარეგულირებული საკანონმდებლო დონეზე. აღნიშნული მიუთითებს, რომ მართვადი შენობების განვითარება ამ ეტაპზე უფრო „ნებაყოფლობით“ გადანაცვეტილებაზე დამოკიდებულია.

ამავე დროს, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ზრდის პოტენციალი მაღალია. თბილისის და სხვა ქალაქების ურბანიზაცია, ახალი საერთაშორისო სასტუმრო-ბრენდების შემოსვლა, ბიზნეს-ცენტრებისა და შოპინგ-მოლების მზარდი კონკურენცია, ენერგიის ფასების დინამიკა უზიძვებს დეველოპერებს, მომდევნო 5 -10 წელიწადში, ახალი და რეკონსტრუირებული შენობების დიდი ნაწილი გადაიყვანონ მართვადი სისტემების მოდელზე.

დასკვნა

წარმოდგენილი კვლევის ფარგლებში განხორციელდა მართვადი („ჭკვიანი“) შენობების განვითარების ანალიზი გლობალურ, ევროპული და ქართული ბაზრების კონტექსტში. კვლევამ აჩვენა, რომ ჭკვიანი შენობები წარმოადგენენ თანამედროვე ურბანული განვითარების პერსპექტიულ მიმართულებას, რომელიც განაპირობებს ენერგოეფექტურობის ზრდას, ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციას.

გლობალური ბაზრის მონაცემებით ჭკვიანი შენობების სეგმენტი ხასიათდება სტაბილური ზრდის ტენდენციით, რასაც განაპირობებს ენერგიის მაღალი ღირებულება, რეგულაციური სტანდარტები და „მწვანე პოლიტიკის“ აქტიური მხარდაჭერა. ევროპაში ენერგოეფექტურობის რეგულაციები, როგორიცაა EPBD (Energy Performance of Buildings Directive), ავალდებულებს დეველოპერებს ახალ შენობებში ინტეგრირებული სისტემების დანერგვას, რაც ფაქტობრივად ქმნის

გრძელვადიანი ბაზრის მდგრადობაში ინვესტირების წინაპირობებს.

საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის აღნიშნულ საბაზრო სეგმენტზე მართვადი შენობების განვითარებას ხელს უწყობს შემდეგი ფაქტორები: ურბანიზაციის ზრდა, სასტუმროებისა და საოფისე სივრცეების პროექტირება თანამედროვე სტანდარტებით, საერთაშორისო ბრენდებთან პარტნიორობა და ადგილობრივი საინჟინრო კომპანიების განვითარება.

კვლევამ აჩვენა, რომ 2021–2025 წლებში, ჭკვიანი შენობების პროექტები მნიშვნელოვანი ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. საშუალო წლიური ზრდის მაჩვენებელი (CAGR) 44.5%-ს შეადგენს. მიღებული შედეგები მიუთითებს არა მხოლოდ ბაზრის მზარდ მოცულობაზე, არამედ ინვესტიციების ეფექტურობისა და ენერგომომარაგების ოპტიმიზაციის პერსპექტივებზე.

გამოიკვეთა ტექნოლოგიური ფაქტორების გავლენა: სენსორიზაცია, IoT, KNX და BACnet სტანდარტების დანერგვა, ხელოვნური ინტელექტისა და მზარდი მონაცემების ანალიტიკის ინტეგრაცია უზრუნველყოფს საცხოვრებელი სივრცეების რეალურ დროში მართვას და ადაპტაციას მომხმარებლის ქცევის და გარემო პარამეტრების მიხედვით. BMS (Building Management System) წარმოადგენს ცენტრალურ ელემენტს, რომელიც აერთიანებს HVAC, განათების, უსაფრთხოების, ენერგომონიტორინგის და სხვა საინჟინრო სისტემებს, რაც უზრუნველყოფს ენერგიის ეფექტურ მართვას, ოპერაციული ხარჯების შემცირებას და მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებას. შედეგად, მსგავს სისტემებზე გადასვლა მომავალში მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს მდგრად ურბანულ განვითარებას და ენერგოდამზოგველი ინფრასტრუქტურის გაფართოებას.

მიუხედავად მაღალი ზრდის ტემპებისა, არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამოწვევა: მაღალი საწყისი საინვესტიციო რესურსების საჭიროება, მომხმარებლის ცნობიერების დაბალი დონე მართვადი სისტემების სარგებლიანობის შესახებ, კვალიფიციური კადრების სიმცირე და რეგულაციური სამართლებრივი ნორმების არასრულყოფილება. მიუხედავად ამისა ურბანიზაციის დინამიკა, საერთაშორისო ბრენდების აქტიური ჩართულობა და ენერგომართვადობაზე ფასების ზრდა ქმნის წინამძღვრებს, რომ უახლოეს წლებში ახალი და რეკონსტრუირებული შენობების მნიშვნელოვანი ნაწილი გადავიდეს ჭკვიანი მართვის სისტემების მოდელზე.

მასასადამე, მართვადი შენობები საქართველოში არა მხოლოდ ტექნოლოგიური ინოვაციის ელემენტი, არამედ ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური სარგებლის მასტიმულირებელი მიმართულებაა. აღნიშნული საბაზრო სეგმენტი აქტიურად ვითარდება. ინვესტორებისა და დეველოპერების სარგებელი განპირობებულია როგორც ენერგოეფექტურობით, ასევე ოპერაციული ხარჯების შემცირებით, მომხმარებლის კომფორტის ზრდითა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობით.

მართვადი შენობების განვითარება მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ მდგრადობაზე, რომელიც მომავალი 5-10 წლის განმავლობაში ხელს შეუწყობს სამშენებლო სექტორის ტექნოლოგიურ, ფინანსურ და ეკოლოგიურ ტრანსფორმაციას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Otinashvili R., Vanishvili M., Abuladze D. (2025). Georgian Practices in Energy Efficiency and Building Automation . Europ. Science Review 2025, No 9–10. <https://doi.org/10.29013/ESR-25-9.10-37-40>
2. ოთინაშვილი რამაზ, აბულაძე დიმიტრი, ინოვაციური ტექნოლოგიები თანამედროვე შენობა-ნაგებობების მართვაში, სტუ, IX საერთ. სამეცნ. კონფერენციის შრომ. კრებული, 2025, გვ.285-289, <https://doi.org/10.36073/978-9941-512-42-1>
3. ოთინაშვილი რამაზ, ბიზნეს უსაფრთხოება (მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა), საგამომცემლო სახლი `ტექნიკური უნივერსიტეტი,~ თბილისი, 2025.- 628გვ;
4. Gia Zoidze, Ramaz Otinashvili, George Abuselidze, Shota Veshapidze, (2025), Contemporary challenges of global competition In conditions of sustainable development, WSB Journal of Business and Finance, Vol.59, No.1, p.106-122, DOI 10.2478/WSBJBF-2025-0009, file:///C:/Users/Giorgi/Downloads/

Contemporary-challenges-of-global-competition-In-conditions-of-sustainable-development%20(5).pdf

5. Ramaz Otinashvili, Shota Veshapidze, Gia Zoidze, (2025), The Power of Information: How Business Intelligence Shapes a Company's Economic Sustainability, Three Seas Economic Journal, Vol. 6 No. 2, 2025, ISSN (Print): 2661-5150, ISSN (Online): 2661-5290, DOI <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2025-2-1>,

6. Otinashvili R., Veshapidze S., Gvarutsidze A., Abuselidze G., & Zoidze G. (2022). Modern Technologies to Overcome the Challenges of Globalization. **Journal of Innovations and Sustainability**, Entrepreneurship, file:///D:/RAMAZI-1/Scavla/KONKYRSI/Shromebi/Entrepreneurship_2_2022-23-33.pdf, (<https://is-journal.com/is/about/submissions>), CEEOL - Journal Detail,

7. „Building Management System or Integrated Building Management Systems Market Size & Insights Report [2033].“ *Market Growth Reports*, 2025.

8. „Europe Building Management Systems Market Size 2025 to 2034.“ *Precedence Research*, 2025.

9. „Europe Smart Building Market Size, Share & Growth, 2033.“ *Market Data Forecast*, 2025.

10. „Global Smart Buildings Report 2024: Market to Surge at a ...“ *Yahoo Finance*, 2024.

11. „Intelligent Building Management Systems Market: Global ...“ *Maximize Market Research*, 2024.

12. „Smart Building Market Size & Share Analysis.“ *Mordor Intelligence*, 2025.

13. „Smart Building Market Size, Share & Growth Report [2032].“ *Fortune Business Insights*, 2025.

14. „Smart Building Market Size 2025 to 2034.“ *Precedence Research*, 2025.

15. „Smart Building Market Share 2025–2034.“ *Expert Market Research*, 2025.

16. „Understanding Konnex (KNX): Honeywell's Role in Smart Building Connectivity.“ *Inwest*, 2025.

17. „Geo Tech – Company Information.“ *BIA*, 2024.

18. „Marriott MOXY, Tbilisi, Georgia.“ *Jung Group*.

19. „Ramada Encore Hotel by Wyndham, Tbilisi, Georgia.“ *Jung Group*.

20. „Smart Building Conference – In Pursuit of Engineering and Technological Excellence Will Take Place in Tbilisi.“ *Property Georgia*, 2018.

21. „მოსახლეობის რიცხოვნობა – 2024 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით.“ *საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (Geostat)*, 2024.

22. „Automated Homes and Living Standards: Global Review 2024.“ *World Bank Urban Development Papers*, 2024.

23. „Energy Efficiency in Residential Buildings: Impact of Smart Controls.“ *International Energy Agency (IEA)*, 2023.

24. „Smart Home Technologies and Health Outcomes.“ *Journal of Environmental Health Science*, vol. 12, no. 3, 2024.

25. „Urban Automation and Smart Living Index.“ *OECD Housing and Social Policy Report*, 2024.

26. „Population and Housing Data.“ *Geostat – National Statistics Office of Georgia*, 2024.

REFERENCES:

1. Otinashvili R., Vanishvili M., Abuladze D. (2025). Georgian Practices in Energy Efficiency and Building Automation. *Europ. Science Review* 2025, No 9–10. <https://doi.org/10.29013/ESR-25-9.10-37-40>

2. Otinashvili Ramaz, Abuladze Dimitri, Innovative Technologies in Modern Building Management, GTU, Proceedings of the IX International Scientific Conference. Collection, 2025, pp.285-289, <https://doi.org/10.36073/978-9941-512-42-1>

3. Otinashvili Ramaz, Business Security (Second Completed and Revised Edition), Publishing House „Technical University,“ Tbilisi, 2025.- 628p;

4. Gia Zoidze, Ramaz Otinashvili, George Abuselidze, Shota Veshapidze, (2025), Contemporary challenges of global competition In conditions of sustainable development, WSB Journal of Business and Finance, Vol.59, No.1, p.106-122, DOI 10.2478/WSBJBF-2025-0009, file:///C:/Users/Giorgi/Downloads/

Contemporary-challenges-of-global-competition-In-conditions-of-sustainable-development%20(5).pdf

5. Ramaz Otinashvili, Shota Veshapidze, Gia Zoidze, (2025), The Power of Information: How Business Intelligence Shapes a Company's Economic Sustainability, Three Seas Economic Journal, Vol. 6 no. 2, 2025, ISSN (Print): 2661-5150, ISSN (Online): 2661-5290, DOI <https://doi.org/10.30525/2661-5150/2025-2-1>,

6. Otinashvili R., Veshapidze S., Gvarutsidze A., Abuselidze G., & Zoidze G. (2022). Modern Technologies to Overcome the Challenges of Globalization. Journal of Innovations and Sustainability, Entrepreneurship, file:///D:/RAMAZI-1/Scavla/KONKYRSI/Shromebi/Entrepreneurship_2_2022-23-33.pdf, (<https://is-journal.com/is/about/submissions>), CEEOL - Journal Detail),

7. "Building Management System or Integrated Building Management Systems Market Size & Insights Report [2033]." Market Growth Reports, 2025.

8. "Europe Building Management Systems Market Size 2025 to 2034." Precedence Research, 2025.

9. "Europe Smart Building Market Size, Share & Growth, 2033." Market Data Forecast, 2025.

10. "Global Smart Buildings Report 2024: Market to Surge at a ..." Yahoo Finance, 2024.

11. "Intelligent Building Management Systems Market: Global ..." Maximize Market Research, 2024.

12. "Smart Building Market Size & Share Analysis." Mordor Intelligence, 2025.

13. "Smart Building Market Size, Share & Growth Report [2032]." Fortune Business Insights, 2025.

14. "Smart Building Market Size 2025 to 2034." Precedence Research, 2025.

15. "Smart Building Market Share 2025-2034." Expert Market Research, 2025.

16. "Understanding Konnex (KNX): Honeywell's Role in Smart Building Connectivity." Inwest, 2025.

17. "Geo Tech – Company Information." BIA, 2024.

18. "Marriott MOXY, Tbilisi, Georgia." Jung Group.

19. "Ramada Encore Hotel by Wyndham, Tbilisi, Georgia." Jung Group.

20. "Smart Building Conference – In Pursuit of Engineering and Technological Excellence Will Take Place in Tbilisi." Property Georgia, 2018.

21. "Population – As of January 1, 2024." National Statistical Office of Georgia (Geostat), 2024.

22. "Automated Homes and Living Standards: Global Review 2024." World Bank Urban Development Papers, 2024.

23. "Energy Efficiency in Residential Buildings: Impact of Smart Controls." International Energy Agency (IEA), 2023.

24. "Smart Home Technologies and Health Outcomes." Journal of Environmental Health Science, vol. 12, no. 3, 2024.

25. "Urban Automation and Smart Living Index." OECD Housing and Social Policy Report, 2024.

26. "Population and Housing Data." Geostat – National Statistics Office of Georgia, 2024.

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE GEORGIAN CONSTRUCTION BUSINESS

Ramaz Otinashvili,

Doctor of Economic Sciences,
Professor at GTU,
r.otinashvili@gtu.ge

Dimitri Abuladze,

Doctoral Student at GTU,
D.abuladze@smarter.ge

Giorgi Otinashvili

Student at Kutaisi International University,
giorgiotinashvili12@gmail.com

RESUME

Innovative technologies are an integral part of the modern world. This article studies the use of managed so-called “smart” buildings in the construction business in the context of global, European and Georgian market segments. The study showed that such buildings represent a promising direction of modern urban development, which ensures energy efficiency, reduces operating costs and minimizes environmental impact.

The following factors contribute to the development of managed buildings in the Georgian construction business: increased urbanization, design of hotels and office spaces according to modern standards, partnerships with international brands and active involvement of local engineering companies.

The study showed that in 2021–2025, smart building projects are characterized by a significant growth trend. The growth rate (CAGR) is 44.5%. The results obtained indicate not only the growing market volume, but also the efficiency of investments and optimization of energy consumption.

The influence of technological factors was revealed: sensorization, the introduction of IoT, KNX and BACnet standards, the analysis of relevant data by artificial intelligence ensures the adaptation of living spaces according to user behavior and environmental parameters.

Despite the growing pace, there are several significant challenges: the need for high initial investment resources, low level of user awareness, lack of qualified personnel and imperfection of regulatory legal norms. However, the dynamics of urbanization, the active involvement of international brands and the increase in prices for energy carriers create the prerequisites that in the near future a significant part of new and reconstructed buildings will switch to the model of intelligent management systems.

Therefore, managed buildings in Georgia are not only an element of technological innovation, but also a direction providing economic, environmental and social benefits. This market segment is actively developing. The benefits for investors and developers are determined by energy efficiency, reduced operating costs and increased user comfort.

Keywords: Digital technology, construction business, investment, developer.